LAPORAN PRAKTIKUM FISIKA TEKNIK

PENGUKURAN GRAVITASI BUMI

DISUSUN OLEH :

Nama	**: Farrel Alfrey Ghazy Kurniaji**
NIM	**: 2650730063**
Program Studi	**: Pendidikan Teknik Mesin**
Tanggal	**: 13 Oktober 2026**
Dosen Pengampu	**: Yulianto Eko Wibowo M.Pd.**



PROGRAM STUDI S1-PENDIDIKAN TEKNIK MESIN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN TEKNIK MESIN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan izin dan karunianya sehingga saya bersama kelompok saya dapat menyelesaikan laporan ini. Tujuan penulisan laporan ini adalah untuk menambah pengetahuan kepada pembaca dan melengkapi materi yang kurang dibahas secara mendetail pada saat mata kuliah fisika teknik. Laporan ini dibuat sebagai referensi sekaligus menjadi penilaian praktikum dari dosen. Diharapkan laporan ini dapat menambah pengetahuan pembaca.

Laporan ini berisi informasi mengenai menghitung atau mengukur gravitasi bumi. Kami menyadari laporan ini masih jauh dari kata sempurna, mohon maaf. Kami menerima kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun motivasi belajar kami yang kami harapkan demi kesempurnaan laporan kami

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak anggota kelompok dan bapak dosen serta bapak dosen praktikum yang telah membimbing kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi segala urusan kami.Aamiin

YOGYAKARTA, 6 Oktober 2026

Penulis :

Farrel Alfrey Ghazy Kurniaji

NIM 26050730063

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bandul sederhana merupakan salah stu percoaan dalam fisika yang digunakan untuk mempelajari gerak, ayunan, dan menentukan nilai percepatan gravitasi bumi. Percobaan ini dilakukan dengan menggantungkan beban pada tali, kemudian mengayunkannya dari posisi tertentu agar bergerak bolak-balik secara teratur.

Dalam praktikum ini, pengukuran dilakukan dengan memperhatikan panjang tali dan waktu yang dibutuhkan bandu untuk berayun beberapa kali, pada praktikum ini menggunakan 30 detik sebagai patokan waktu.
Data hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan untuk menghitung periode ayunan dan menentukan nilai percepatan gravitasinya bumi . ketelitian diperlukan agar hasil praktikum maksimal dan hasil pengukuran atau perhitungan yang diperoleh akurat

Praktikum ini dapat mmbuat mahasiswa memahami hubungan antara panjang tali, waktu ayunan, dan percepatan gravitasi bumi. Selain itu, percobaan ini juga melatih keterampilan dalam menggunakan alat ukur, melakukan pengamatan.

B. Tujuan

Tujuan praktikum pengukuran gravitasi bumi

1. Mahasiswa dapat membuktikan bahwa gravitasi bumi itu ada dan mempengaruhi tingah laku benda
2. Mahasiswa dapat menggunkan alat praktikum dengan benar

C. Tujuan khusus

1. Mahasiswa dapat mengetahui besarnya gravitasi bumi
2. Mahasiswa membandingakan dengan gravitasi bumi g = 9,81 m/det^2 dan dapat menganalisisnya

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori

Gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara benda yang memiliki massa. Gravitasi bumi merupakan gaya yang menyebabkan benda tertarik menuju pusat bumi, sehingga benda memiliki berat dan dapat jatuh ke permukaan bumi. Percepatan yang dialami benda akibat gravitasi bumi disebut percepatan gravitasi, yang nilainya secara umum sekitar 9,81 m/s^2. Nilai percepatan gravitasi bumi dapat ditentukan melalui beberapa percobaan fisika, salah satunya menggunakan bandul sederhana.

Bandul sederhana merupakan suatu sistem yang terdiri dari beban yang digantung menggunakan tali dan dapat bergerak bolak-balik ketika diberikan simpangan. Ketika beban diayunkan, bandul akan melewati titik keseimbangan dan kembali ke arah semula secara berulang. Gerakan ini disebut gerak harmonik sederhana apabila simpangan yang diberikan relatif kecil.

Salah satu besaran yang diamati dalam percobaan bandul adalah periode, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali ayunan penuh. Periode bandul dipengaruhi oleh panjang tali dan percepatan gravitasi bumi. Semakin panjang tali yang digunakan, semakin lama waktu yang dibutuhkan bandul untuk melakukan satu ayunan.

Hubungan antara periode, panjang tali, dan percepatan gravitasi bumi dapat dinyatakan dengan rumus:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Keterangan :
T = periode ayunan (s)
L = panjang tali bandul (m)
g = percepatan gravitasi bumi (m/s^2)
π = konstanta yang bernilai 3,14

Untuk menentukan percepatan gravitasi bumi, menggunakan rumus :

$$g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$$

Rumus lainya yaitu :

$$T = \frac{t}{n}$$

Keterangan :
t = total waktu ayunan (s)
n = jumlah ayunan
T = periode satu ayunan (s)

Dalam praktikum ini, panjang tali diukur dari titik gantung hingga pusat beban, sedangkan waktu ayunan dicatat menggunakan alat pengukur waktu. Pengukuran dilakukan beberapa kali agar hasilnya lebih teliti. Data panjang tali dan periode yang diperoleh kemudian digunakan untuk menghitung percepatan gravitasi bumi. Hasil perhitungan tersebut dapat dibandingkan dengan nilai gravitasi bumi yang umumnya sekitar .

BAB III

METODOLOGI

A. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam raktikum fisika Teknik pengukuran gravitasi bumi antara lain :

1. Perangkat percobaan ayunan matematis
2. Stop watch
3. Tali
4. Bandul
5. Stand
6. Job sheet
7. Alat tulis
8. Mistar bala atau rol meter

B. SOP

Standar Operasional Preosedur (SOP) yang harus diikuti para mahasiswa dlam melakukn praktikum

1. Menggunakan pakaian rapi sopan
2. Menjaga alat saat praktikum
3. Beban jangan jatuh ke lantai
4. Ikuti langkah kerja dengan benar
5. Jaga kesopanan di lab
6. Saat melakukan praktikum bandul jangan didorong

C. Langkah Kerja

Urutan yag dilakukan mahaiswa dalam melakuka praktikum pengukuran gravitasi bumi :

1. Membaca jobsheet sebelum melakukan praktikum agar mengetahui bagaimana praktikum ini akan berjalan
2. Persiapkan alat dan bahan sebelum melakukan praktikum
3. Pastikan semua alay tidak mengalami kerusakan agar hasilnya maksimal
4. Ambil pemberat dan ikat ke tali dengan kencang agar pemberat tidak lepas
5. Ikat tali ke pengait yang ada di stand degan kencang
6. Siapkan stop watch dan atur 30 detik setelah itu ambil pemberat yang sudah diikat ke stand dan ukur setinggi dada lalu lepaskan (jangan dorong)
7. Hitung ayunanya selama 30 detik lalu catat
8. Ulangi percoabaanya sebanyak 5x dengan panjang tali yang berbeda
9. Bereskan semua alat dan kembalikan ke lemari

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Praktikum

Hasil pengamatan dan hasil perhitungan kelompok kami sebagai berikut, akan dijabarkan pada tabel dibawah

Percobaan 1

Percobaan	panjang tali L(meter)	jumlah ayunan n(ayunan/30detik)	jumlah ayunan f(ayunan/detik)	T = 1/f(detik)
I	L1 =0,65	(n1) = 18	(f1) = 0,60	1,66
II	L2 =0,53	(n2) = 20	(f2) = 0,66	1,51
III	L3 =0,40	(n3) = 23	(f3) = 0,766	1,31
IV	L4 =0,31	(n4) = 25	(f4) = 0,833	1,2
V	L5 =0,23	(n5) = 30	(f5) = 1	1

Percobaan 2

Percobaan	panjang tali L(meter)	jumlah ayunan n(ayunan/30detik)	jumlah ayunan f(ayunan/detik)	T = 1/f(dtk)
I	L1 = 0,65	(n1) = 18	(f1) = 0,60	1,88
II	L2 = 0,53	(n2) = 20	(f2) = 0,66	1,66
III	L3 = 0,40	(n3) = 23	(f3) = 0,766	1,51
IV	L4 = 0,31	(n4) = 25	(f4) = 0,833	1,25
V	L5 = 0,23	(n5) = 30	(f5) = 1	1,071

B.Pembahasan

Dari pengamatan kami, kami akan menjawab bahan diskusi yang ada di labsheet

Untuk menghitung gravitasi sendiri menggunakan rumus $g = \frac{4\pi^2 L}{T^2}$

Sebagai contoh kami menggunakan percobaan 1 yaitu berikut :

T=1/0,60=1,66 detik,

sehingga g = $4x(3,24)^2x0,65/(1,66)^2$ = 25,634/2,755=9,30m/det^2

cara tersebut dilakukan sebanyak percobaan yang ada

a. Besar Gravitasi Bumi :

Percobaan 1 :

Percobaan	$g=4\pi^2L/T^2(m/s^2)$
I	$9,3m/s^2$
II	$9,16m/s^2$
III	$9,189m/s^2$
IV	$8,489m/s^2$
V	$9,07m/s^2$
Rata-rata	$9,041m/s^2$

Percobaan 2

Percobaan	$g=4\pi^2L/T^2(m/s^2)$
I	$9,15m/s^2$
II	$9,447m/s^2$
III	$8,82m/s^2$
IV	$9,088m/s^2$
V	$8,938m/s^2$
Rata-rata	$9,088m/s^2$

Dari lima variasi panjang tali pada percobaan 1, nilai g yang kami peroleh berkisar antara 8,49 sampai $9,30m/det^2$ dengan rata-rata $9,041m/detik^2$
Pada percobaan 2, nilainy berkisar antara 8,82 sampai $9,447m/detik^2$
Dengan rata-rata $9,088m/detik^2$. Jadi hasil praktikum gravitasi bumi kelompok kami adalah $9,041m/detik^2$ untuk percobaan1 dan $9,088m/detik^2$
untuk percobaan 2

b. Perbandingan dengan $g = 9,81m/det^2$
   Kami menggunakan rumus :

$$\frac{(\text{g.teori}-\text{g.percobaan})}{g.teori} \text{x}100\%$$

Nilai gravitasi hasil percobaan lebih kecil dari nilai teori 9,81 m/det^2. Pada percobaan 1, selisihnya $9,81 - 9,041 = 0,769\ m/det^2$ dengan kesalahan relatif $(0,769 / 9,81) \times 100\% = 7,84\%$. Pada percobaan 2, selisihnya $9,81 - 9,088 = 0,722\ m/det^2$ dengan kesalahan relatif $(0,722 / 9,81) \times 100\% = 7,36\%$. Kesalahan kedua percobaan masih di bawah 10%, jadi hasilnya cukup mendekati nilai teori.

c. Mengapa hasilnya berbeda?
   Hasil percobaan berbeda dari nilai teori karena rumus $g = 4\pi^2L/T^2$ dibuat untuk kondisi yang ideal, yaitu tali tanpa massa, beban berupa satu titik, simpangan sangat kecil, dan tidak ada hambatan udara. Saat praktikum, kondisi itu hanya bisa didekati, tidak bisa dipenuhi sepenuhnya. Selain itu, pengukuran kami dilakukan secara manual sehingga ada kesalahan kecil yang ikut terbawa ke hasil akhir.

d. Penyebab perbedaan :
   1. Pengukuran panjang tali yang kurang tepat ;
      Panjang tali seharusnya diukur dari titik gantung sampai pusat beban, kami mengukurnya dengan penggaris sehingga bisa meleset beberapa mili
   2. Waktu reaksi saat memakai stopwatch
      Menekan tombol mulai dan berhenti yang kurang pas sehingga idak persis 30 detik
   3. hambatan udara dan gesekam pada titik gantung
      keduanya memperlambat ayunan bandul sedikit demi sedikit
   4. awalan yang terlalu besar dan lebar
      posisi awal yng terlalu lebar dan adanya dorogan berlebih d
   5. bandul dan tali tidak bergerak lurus tapi malah bergerak ke kanan atau kiri
      itu disebabkan penalian bandul pada stand pengait yang tidak pas atau awalan yang tidak lurus

BAB V

KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan praktikum, kelompok kami mendapatkan percepatan gravitasi bumi sebesar 9,041 m/det² pada Percobaan 1 dan 9,088 m/det² pada Percobaan 2, atau rata-rata sekitar 9,065 m/det². Hasil ini lebih kecil dari nilai gravitasi bumi yang umum dipakai, yaitu 9,81 m/det². Selisihnya 0,769 m/det² (kesalahan 7,84%) pada Percobaan 1 dan 0,722 m/det² (kesalahan 7,36%) pada Percobaan 2, jadi hasil kami masih cukup dekat dengan nilai sebenarnya. Perbedaan ini kemungkinan terjadi karena bandul kami beri simpangan yang terlalu besar, panjang tali tidak terukur dengan tepat, ada ayunan yang salah hitung, kami agak terlambat menekan stopwatch, dan ada pengaruh hambatan udara serta gesekan di titik gantung. Dari data juga kelihatan bahwa makin pendek tali, makin banyak ayunan dalam 30 detik, sehingga periodenya makin kecil. Artinya, lama ayunan bandul memang bergantung pada panjang talinya

B. Penutup

Demikian laporan praktikum pengukuran percepatan gravitasi bumi dengan bandul yang dapat kami susun. Kami menyadari masih ada kekurangan dalam pelaksanaan praktikum maupun penulisan laporan ini. Karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran dari dosen maupun mahasiswa lainya agar laporan berikutnya bisa lebih baik. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kami dan bagi pembaca yang ingin memahami cara mengukur gravitasi bumi dengan bandul sederhana.

BAB IV

KESIMPULAN

Lampiran dan Dokumentasi





